

· 论 著 ·

中国大学生睡眠障碍影响因素的 meta 分析

钟中慈^{1a}, 边佳², 胡欣兰^{1a}, 邱晓乔^{1a}, 赵壮^{1b}, 董丽娟^{1a}

1. 广州中医药大学附属中山中医院 a 护理部, b 肿瘤内科, 广东 中山 528400; 2. 广州中医药大学深圳临床医学院, 广东 深圳 518116

摘要: **目的** 了解我国大学生睡眠障碍的影响因素, 为预防和干预中国大学生的睡眠障碍提供参考依据。 **方法** 检索万方数据库、中国生物医学文献服务系统、中国知网、维普数据库、PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane 等数据库从 2015 年 1 月—2024 年 3 月关于中国大学生睡眠障碍患病状况的相关研究, 由 2 名分析人员独立进行文献筛选, 提取资料并评价纳入的文献质量, 采用 RevMan 5.4 软件对纳入的文献进行 meta 分析。 **结果** 共纳入 48 篇文献, 总样本量为 81 472 例, 提取了 15 个相关的影响因素。Meta 分析结果显示, 抑郁 ($OR=2.72, 95\%CI: 1.72\sim4.30, P<0.01$)、择业压力 ($OR=1.38, 95\%CI: 1.11\sim1.71, P<0.01$)、睡眠环境 ($OR=1.79, 95\%CI: 1.33\sim2.41, P<0.01$)、电子产品 ($OR=1.70, 95\%CI: 1.30\sim2.28, P<0.01$)、人际关系 ($OR=1.43, 95\%CI: 1.19\sim1.72, P<0.01$)、高年级 ($OR=1.24, 95\%CI: 1.03\sim1.48, P<0.01$)、经济状况 ($OR=1.21, 95\%CI: 1.03\sim1.43, P<0.01$)、情感问题 ($OR=2.15, 95\%CI: 1.43\sim3.22, P<0.01$)、专业 (医学生) ($OR=1.66, 95\%CI: 1.22\sim2.24, P<0.01$)、焦虑 ($OR=1.82, 95\%CI: 1.44\sim2.31, P<0.01$)、身体状况 ($OR=1.92, 95\%CI: 1.56\sim2.37, P<0.01$)、性别 (女生) ($OR=1.25, 95\%CI: 1.17\sim1.33, P<0.01$)、体育锻炼 ($OR=0.83, 95\%CI: 0.78\sim0.89, P<0.01$)、作息规律 ($OR=2.22, 95\%CI: 1.92\sim2.57, P<0.01$)、学业压力 ($OR=1.76, 95\%CI: 1.43\sim2.17, P<0.01$) 是我国大学生睡眠障碍的影响因素 (均 $P<0.05$)。 **结论** 抑郁、择业压力、睡眠环境、使用电子产品、人际关系、高年级、经济状况、情感问题、专业 (医学生)、焦虑、身体状况、性别 (女生)、学业压力是大学生睡眠障碍的危险因素。经常体育锻炼、作息规律是大学生睡眠障碍的保护因素。高校及相关部门可以针对上述因素予以高度关注, 做好早期防范工作以提高大学生的睡眠质量。

关键词: 大学生; 睡眠障碍; 影响因素; Meta 分析

中国图书资料分类号: R181.2

文献标识码: A

文章编号: 1004-1257(2025)04-0547-07

Meta-analysis of factors influencing sleep disorders among Chinese college students

ZHONG Zhongci^{1a}, BIAN Jia², HU Xinlan^{1a}, QIU Xiaojiao^{1a}, ZHAO Zhuang^{1b}, DONG Lijuan^{1a}

1.a Department of Nursing, b Department of Oncology Internal Medicine, Zhongshan Hospital of Traditional Chinese Medicine Affiliated to Guangzhou University of Chinese Medicine, Zhongshan, Guangdong 528400, China; 2. Shenzhen Clinical College, Guangzhou University of Chinese Medicine, Shenzhen, Guangdong 518116, China

Corresponding author: DONG Lijuan, Chief nurse, E-mail: 1751066649@qq.com

Abstract: **Objective** To explore the influencing factors of sleep disorders among college students in China, and to provide reference basis for the prevention and intervention of sleep disorders among Chinese college students. **Methods** Relevant studies on the prevalence of sleep disorders among Chinese college students were searched in Wanfang Database, China Biomedical Literature Service System, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), VIP Database, PubMed, Web of Science, Embase, Cochrane, etc. from January 2015 to March 2024. Two researchers independently screened the literature, extracted information and evaluated the quality of the included literature. Rev Man 5.4 software was used for meta-analysis of the included literature. **Results** A total of 48 articles were included, with a total sample size of 81 472 cases, and 15 relevant influencing factors were extracted. The meta-analysis results showed that depression ($OR=2.72, 95\%CI: 1.72\sim4.30, P<0.01$), pressure to choose a job ($OR=1.38, 95\%CI: 1.11\sim1.71, P<0.01$), sleep environment ($OR=1.79, 95\%CI: 1.33\sim2.41, P<0.01$), electronic products ($OR=1.70, 95\%CI: 1.30\sim2.28, P<0.01$), interpersonal relationship ($OR=1.43, 95\%CI: 1.19\sim1.72, P<0.01$), senior grade ($OR=1.24, 95\%CI: 1.03\sim1.48, P<0.01$), economic status ($OR=1.21, 95\%CI: 1.03\sim1.43, P<0.01$), emotional problems ($OR=2.15, 95\%CI: 1.43\sim3.22, P<0.01$), major (medical students) ($OR=1.66, 95\%CI: 1.22\sim2.24, P<0.01$), anxiety ($OR=1.82, 95\%CI: 1.44\sim2.31, P<0.01$), physical condition ($OR=1.92, 95\%CI: 1.56\sim2.37, P<0.01$), gender (female) ($OR=1.25, 95\%CI: 1.17\sim1.33, P<0.01$), physical exercise ($OR=0.83,$

基金项目: 中山市第三批社会公益与基础研究重点项目(2022B3013)**作者简介:** 钟中慈, 女, 在读硕士研究生, 研究方向为临床护理与护理管理。**通信作者:** 董丽娟, 主任护师, E-mail: 1751066649@qq.com

95%CI:0.78-0.89, $P<0.01$),regular work and rest($OR=2.22$,95%CI:1.92-2.57, $P<0.01$),and academic pressure($OR=1.76$,95%CI:1.43-2.17, $P<0.01$) were the influencing factors of sleep disorders among college students in China. **Conclusion** Depression, career choice pressure, sleep environment, use of electronic products, interpersonal relationships, senior grades, economic status, emotional problems, major (medical students), anxiety, physical condition, gender (female), and academic pressure are risk factors for sleep disorders in college students. Regular physical exercise and regular work and rest schedules are protective factors for sleep disorders in college students. Colleges and universities and related departments can pay great attention to the above factors and do early prevention work to improve the sleep quality of college students.

Keywords: College students; Sleep disorder; Influencing factors; Meta-analysis

睡眠几乎占据了我们生命的三分之一,是维持身体机能、认知能力、机体健康的重要的生理过程^[1-2]。睡眠质量的下降会导致个体长期处于亚健康状态如疲劳、精力不振、记忆力减退、引发一系列疾病,还会产生抑郁自杀等不良情绪,更有甚者导致机动车辆或职业事故的风险上升,严重影响生命健康和财产安全^[3]。目前,睡眠问题日益严重,特别是大学生群体中,睡眠障碍发生率高达 55%^[4]。大学生涯处于青春期到成年的过渡阶段,容易受到许多内在因素和外在条件的挑战,影响其睡眠结构,导致睡眠质量下降。其次,大学生的睡眠问题不仅会影响学习效果,更会影响其未来的生活和工作的问題。因此,了解我国大学生们睡眠障碍现状,以期提早进行预防及干预促进大学生身心健康发展,对于提升其群体的生命质量至关重要。近年来,我国各大地区对大学生睡眠问题的影响因素进行了调研,但受其地区、样本量、工具等影响,影响因素各有不同,结果对比差异较大。基于此,本研究采用 meta 分析方法,分析影响我国大学生睡眠问题的因素,旨为相关部门为预防干预提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

1.1.1 检索策略 以“睡眠质量/失眠/睡眠问题/睡眠紊乱/睡眠障碍”“大学生/专科生/本科生/研究生/高职生/”“相关因素/影响因素”作为中文检索词,以“sleep quality/insomnia/sleep disorder/sleep dysfunction/dyssomnia/sleep problem”“University student/undergraduate/higher vocational student/University student/college student”“risk factors/influence factors/related factors”作为英文检索词,发表时间为 2015 年 1 月—2024 年 3 月,语言类型限制为中文或者英文,文献类型限制为横断面研究、在中文数据库中国生物医学文献数据库(CBM)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、中国知网数据库(CNKI)、万方全文数据库和英文数据库 Embase、Web of Science、Cochrane Library、Pubmed 进行检索数据。

1.2 方法

1.2.1 纳入标准 (1)文献刊期为 2015 年 1 月—2024 年 3 月;(2)研究对象为大学生(专科生、本科生、研究生、高职生);(3)研究内容为中国大学生睡眠障碍的影响因素;(4)结局指标为中国大学生睡眠障碍的影响因素,如性别、年龄、专业、人际关系等,结局指标的评价工具为匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI)或根据其改编的量表;(5)文献中提供 $OR(95\%CI)$;(6)研究类型为横断面调查,语言限中、英文;(7)文献质量评价为得分均 ≥ 7 分。

1.2.2 排除标准 (1)重复发表的文献;(2)无法获得相关数据的文献;(3)研究对象包含其他人群的文献(如军校学生);(4)研究处于特殊时间点的文章(军训期间;疫情居家隔离期间;疫情学校封闭期间)。

1.2.3 数据提取 采用 NoteExpress3.0 软件^[5]来管理文献,文献筛选及数据资料提取均由 2 名分析人员独立完成,包括第一作者姓名、样本量、发表时间调查地区、结局评估工具、影响因素、 OR 值(95%CI)等数据,并交叉核对,如遇分歧,讨论协商达成一致,必要时咨询第 3 名分析人员。

1.2.4 方法学质量评价 根据美国卫生保健质量和研究机构(the Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推荐的横断面研究的质量评价标准进行评价^[6]。该质量评价标准包含 11 个条目,分别用“是”“否”和“不清楚”作文献质量评价,由 2 名分析人员独立完成,如遇分歧,讨论协商达成一致,必要时交由第 3 方分析人员裁定。

1.3 统计学分析 运用 RevMan 5.4 进行 meta 分析,对大学生睡眠障碍的影响因素进行合并,首先使用 I^2 进行评价,当 $I^2 \geq 50\%$, $P \leq 0.1$ 时,表明各项研究之间异质性较大,选用随机效应模型合并效应量。当 $P > 0.1$,且 $I^2 < 50\%$ 时,表明各项研究之间异质性较小,选用固定效应模型;敏感性分析采用比较两种模型结果的一致性进行分析,发表偏倚通过漏斗图 Egger 法进行检验。检验水准 $\alpha=0.05$ 。

2 结果

2.1 文献检索流程及结果 通过计算机检索,严格按照纳排标准进行筛查,共获得 48 篇文献^[6-53],包括 8 篇英文文献,40 篇中文文献。见图 1 和表 1。

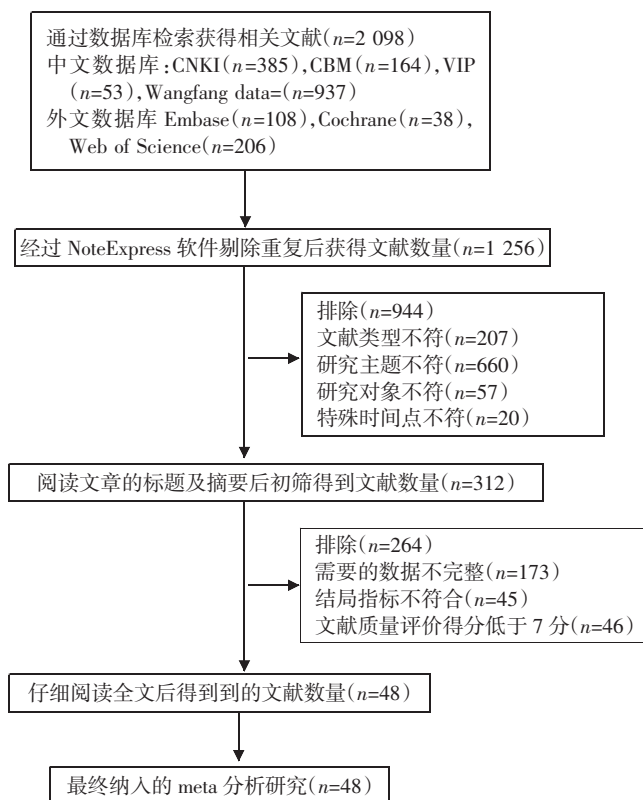


图 1 文献检索流程

2.2 我国大学生睡眠质量影响因素的 meta 分析 结果表明,抑郁、择业压力、睡眠环境、电子产品、人际关系、高年级、经济状况、情感问题、专业(医学生)、焦虑、身体状况等因素的文献异质性比较高($I^2 \geq 50\%$, $P < 0.1$),效应模型应使用随机模型来进行分析;性别、体育锻炼、作息规律等因素的文献异质性可接受($I^2 < 50\%$, $P > 0.1$),效应模型采用固定模型来进行分析。抑郁、择业压力、睡眠环境、电子产品、人际关系、高年级、经济状况、情感问题、专业(医学生)、焦虑、身体状况、性别、体育锻炼、作息规律、学业压力等因素均是我国大学生睡眠障碍的影响因素(均 $P < 0.05$)。见表 2。

2.3 敏感性分析 固定效应模型和随机效应模型合并的 $OR(95\%CI)$ 非常接近,表明本研究结果的可靠性较高。见表 3。

2.4 发表偏倚 Cochrane 推荐采用漏斗图对文献数 ≥ 10 篇的影响因素发表偏倚进行评估,本研究中择业压力、抑郁、性别、睡眠环境、电子产品、人际关系、高年级、学业压力、焦虑、身体状况等相关文献 ≥ 10 篇,将性别作为影响因素的其中一项指标,绘制漏斗图,结

果表明,散点基本位于 $95\%CI$ 内,而且分布较为对称,表明无明显的发表偏倚。见图 2。

3 讨论

本次分析研究最终纳入与我国大学生睡眠障碍的影响因素相关的文献共 48 篇,对 15 个因素的相关文献进行了 meta 分析。结果显示,抑郁、择业压力、睡眠环境、使用电子产品、人际关系、高年级、经济状况、情感问题、专业(医学生)、焦虑、身体状况、性别、学业压力是大学生睡眠障碍的危险因素。经常体育锻炼、作息时间规律是大学生睡眠障碍的保护因素。

3.1 心理因素对我国大学生睡眠障碍的影响 本次分析结果显示,焦虑、抑郁、择业压力、人际关系、情感问题是我国大学生睡眠障碍的独立危险因素。与文献[54]的研究结果一致。长期处于高度的焦虑和抑郁等心理负荷下会使 5-羟色胺的分泌减少从而导致大学生入睡困难、睡眠质量下降,促进夜间觉醒。大脑处于高度警惕状态,导致难以放松和进入深度睡眠。其次,大学生面临着就业压力和未来不确定性,担心未来的工作和职业选择可能会使他们夜晚难以入睡,或者导致睡眠不安和梦魇。与此同学、室友或家人之间的人际关系问题可能会对大学生的睡眠产生负面影响。紧张的人际关系会导致夜间的情绪波动和睡眠中断。大学生常常面临恋爱关系、友谊纠纷等都会导致情绪不稳定,从而影响睡眠。情感问题可能会使大学生夜间反复思考、忧虑和失眠。共同影响着大学生的睡眠质量。睡眠障碍不仅会影响学业表现和生活质量,还可能会加重心理健康问题。对于大学生而言,重视心理健康,并采取有效的应对措施,学习应对压力的技巧和建立健康的生活方式,改善睡眠质量。

3.2 生活环境因素对我国大学生睡眠障碍的影响 本次分析结果表明,睡眠环境、睡前使用电子产品是我国大学生睡眠障碍的独立危险因素,作息规律是我国大学生睡眠障碍的保护因素。有 1 项结果表明,保持规律的作息时间可以帮助身体建立稳定的生物钟,有助于调节睡眠周期,减少睡眠障碍的发生^[55]。同时光线的亮暗、环境的嘈杂均会加重大学生睡眠障碍,多篇研究表明,睡前使用电子产品时间越长,发生睡眠障碍的概率越高^[56-59]。这可能与电子产品会散发蓝光,这种光线会抑制褪黑素的产生,从而影响入睡。此外,与社交媒体或游戏等娱乐内容的接触也可能使人在睡前兴奋加之沉迷其中,延迟入睡时间、造成恶性循环。因此,大学生要意识到睡前使用电子产品对睡眠的影响,需要合理安排时间以更好地保持身心愉悦。

表 1 文献的基本情况及文献质量得分

纳入文献	发表年份	地区	样本量 (人)	影响因素	语种	质量评价 得分
[6]	2019	辽宁省	5 497	抑郁、焦虑、高年级、自卑感	中文	8
[7]	2019	安徽省	777	抑郁、焦虑、高年级	中文	7
[8]	2022	陕西省	987	恋爱、睡眠环境、学业压力	中文	9
[9]	2019	江苏省	2 039	性别、经济状况、户口类型	中文	8
[10]	2021	江苏省徐州市	3 366	睡前玩手机、无目的玩手机	中文	7
[11]	2022	—	350	高年级、压力程度,是否关注自己睡眠	中文	7
[12]	2017	宁夏回族自治区银川市	2 263	身体健康状况、就业压力、人际关系、恋爱、性别、睡眠环境、睡前玩手机、学业压力	中文	9
[13]	2017	四川省	1 338	抑郁、作息规律、焦虑、学业压力、睡眠环境	中文	8
[14]	2022	—	400	就业压力、学业压力、睡眠环境	中文	7
[15]	2017	—	840	恋爱、经济状况、人际关系、就业压力、身体健康状况、睡眠环境、睡前玩手机、学业压力	中文	8
[16]	2016	北京市	555	身体健康状况、就业压力、学业压力、高年级、睡眠环境	中文	8
[17]	2015	江苏省徐州市	900	性别、经济状况、拒绝体育锻炼	中文	7
[18]	2022	河南省新乡市	145	人际关系、抑郁、焦虑、睡眠环境、学业压力	中文	7
[19]	2015	四川省泸州市	739	身体健康状况、睡前玩手机、作息规律、高年级、焦虑、睡眠环境	中文	7
[20]	2019	江苏省盐城市	818	身体健康状况、睡前玩手机、睡眠环境、学业压力	中文	9
[21]	2022	山东省、安徽省、河南省、 陕西省、甘肃省	3 700	专业、BMI、性格类型、饮酒、饮食	中文	8
[22]	2023	四川省成都市	3 049	性别、经济状况、抑郁、就业压力、学业压力	中文	8
[23]	2023	青海省西宁市	1 438	体育锻炼、睡前玩手机、高年级	中文	7
[24]	2016	北京市	139	专业、月经不规律、超重	中文	7
[25]	2017	黔北地区	249	身体健康状况、人际关系、就业压力	中文	8
[26]	2016	—	1 139	经济状况、就业压力、身体健康状况、睡前玩手机、焦虑、睡眠环境	中文	9
[27]	2017	湖南省赣州市	885	人际关系、经济状况、睡前玩手机	中文	7
[28]	2018	广东省广州市	1 300	就业压力、恋爱、身体健康状况、人际关系、经济状况、学业压力	中文	9
[29]	2018	安徽省合肥市	886	专业、就业压力、人际关系、性别、体育锻炼、睡眠环境、学业压力、高年级、睡前玩手机	中文	7
[30]	2022	海南省	989	身体健康状况、专业、抑郁、就业压力、作息规律、焦虑、学业压力、睡前玩手机	中文	8
[31]	2023	江西省抚州市	1 380	体育锻炼、高年级、学业压力	中文	7
[32]	2016	宁夏回族自治区银川市	777	专业、午休情况、男生	中文	8
[33]	2023	—	1 249	身体健康状况、抑郁、性别、焦虑、学业压力	中文	9
[34]	2018	广东省	290	经济状况、睡眠环境、学业压力、睡前玩手机	中文	9
[35]	2023	江苏省、陕西省、湖北省、重庆市	223	体育锻炼、高年级、睡前玩手机、BMI	中文	7
[36]	2021	福建省漳州市	904	恋爱、睡眠环境、晚餐、宵夜	中文	7
[37]	2016	新疆维吾尔自治区	771	身体健康状况、睡眠环境、睡前饮食	中文	8
[38]	2023	天津市	498	性别、恋爱、专业、人际关系、高年级、睡眠环境、睡前玩手机、学业压力	中文	7
[39]	2021	湖北省	710	身体健康状况、焦虑、睡眠环境	中文	7
[40]	2018	—	1 550	人际关系、焦虑、高年级	中文	8
[41]	2022	安徽省	3 474	性别、体育锻炼、睡前玩手机	中文	8
[42]	2017	安徽省	10 158	性别、抑郁、年龄	中文	8
[43]	2016	广东省广州市	1 312	睡前玩手机、高年级、生源地、性格类型	中文	7
[44]	2022	安徽省安庆市	407	恋爱、高年级、睡前玩手机、就业压力	中文	7
[45]	2017	福建省莆田市	1 960	专业、恋爱、经济状况、人际关系、身体健康状况、作息规律、高年级、学业压力	中文	7
[46]	2023	中国 28 个省	2 142	人际关系、睡眠环境、学业压力	英文	9
[47]	2024	江苏省	8 457	性别、经济状况、就业压力、人际关系、身体健康状况、体育锻炼、高年级、 学业压力、睡眠环境	英文	7
[48]	2020	湖南省长沙市	439	抑郁、身体健康状况、睡前玩手机	英文	7
[49]	2015	陕西省西安市	413	性别、身体健康状况、睡眠卫生习惯、家庭生活事件、心理健康	英文	9
[50]	2020	吉林省	1 951	人际关系、体育锻炼、高年级、学业压力	英文	8
[51]	2016	内蒙古自治区	1 063	人际关系、体育锻炼、高年级、学业压力	英文	7
[52]	2022	江苏省徐州市	3 366	体育锻炼、睡前玩手机、男生、无目的的看手机	英文	8
[53]	2024	湖北省	3 423	经济状况、人际关系、身体健康状况、高年级	英文	9

表2 我国大学生睡眠障碍影响因素的 meta 分析

影响因素	研究篇数	文献序号	异质性检验		效应模型	合并 OR(95%CI)	合并效应量检验	
			I ² (%)	P			Z 值	P
择业压力	10	[12-16,22,28-30,47]	86	<0.1	随机	1.38(1.11~1.71)	2.94	<0.01
抑郁	10	[6-7,13,18,22,30,33,42,48]	95	<0.1	随机	2.72(1.72~4.30)	4.38	<0.01
性别	10	[9,12,17,22,29,33,38,41-42,47,49]	28	>0.05	固定	1.25(1.17~1.33)	6.86	<0.01
体育锻炼	9	[23,29,31,35,41,47,50-52]	0	>0.05	固定	0.83(0.78~0.89)	5.27	<0.01
睡眠环境	18	[8,12-16,18-20,26,29,34,36-39,46-47]	93	<0.1	随机	1.79(1.33~2.41)	3.87	<0.01
电子产品	18	[10,12,15,19-20,23,26-27,29-30,34-35,38,41,43-44,48,52]	88	<0.1	随机	1.70(1.30~2.28)	3.78	<0.01
人际关系	15	[12,15,27-29,38,40,45-47,50-51,53]	75	<0.1	随机	1.43(1.19~1.72)	3.86	<0.01
高年级	18	[6-7,11,16,19,23,29,31,35,38,40,43-45,47,50,51,53]	87	<0.1	随机	1.24(1.03~1.48)	2.26	<0.01
经济状况	8	[9,15,17,22,26-28,34,45,47,53]	52	<0.1	随机	1.21(1.03~1.43)	3.56	<0.01
情感问题	8	[8,12,15,28,36,38,44]	91	<0.1	随机	2.15(1.43~3.22)	3.67	<0.01
专业(医学生)	7	[21,24,29-30,32,38,45]	75	<0.1	随机	1.66(1.22~2.24)	3.27	<0.01
学业压力	23	[8,12-16,18,20,22,25,28-31,33-34,38,44-47,50-51]	90	<0.1	随机	1.76(1.43~2.17)	5.27	<0.01
作息规律	4	[13,19,30,45]	0	>0.1	固定	2.22(1.92~2.57)	10.80	<0.01
焦虑	10	[6-7,13,18-19,26,30,33,39-40]	86	<0.1	随机	1.82(1.44~2.31)	4.95	<0.01
身体状况	17	[12,15-16,19-20,25-26,28,30,33,37,39,45,47-49,53]	80	<0.1	随机	1.92(1.56~2.37)	6.19	<0.01

表3 我国大学生睡眠障碍影响因素的固定和随机效应模型[OR(95%CI)]

影响因素	固定效应模型	随机效应模型
择业压力	1.03(0.98~1.08)	1.38(1.11~1.71)
抑郁	1.77(1.64~1.90)	2.72(1.72~4.30)
性别	1.25(1.17~1.33)	1.25(1.15~1.36)
体育锻炼	0.83(0.78~0.89)	0.83(0.78~0.89)
睡眠环境	1.31(1.22~1.41)	1.79(1.33~2.41)
电子产品	1.53(1.40~1.67)	1.70(1.30~2.28)
人际关系	1.10(1.04~1.16)	1.43(1.19~1.72)
高年级	1.17(1.12~1.22)	1.24(1.03~1.48)
经济状况	1.18(1.08~1.29)	1.21(1.03~1.43)
情感问题	1.14(1.09~1.20)	2.15(1.43~3.22)
专业(医学生)	1.38(1.11~1.71)	1.66(1.22~2.24)
学业压力	1.11(1.06~1.16)	1.76(1.43~2.17)
作息规律	2.22(1.92~2.57)	2.22(1.92~2.57)
焦虑	1.38(1.29~1.48)	1.82(1.44~2.31)
身体状况	1.42(1.33~1.51)	1.92(1.56~2.37)

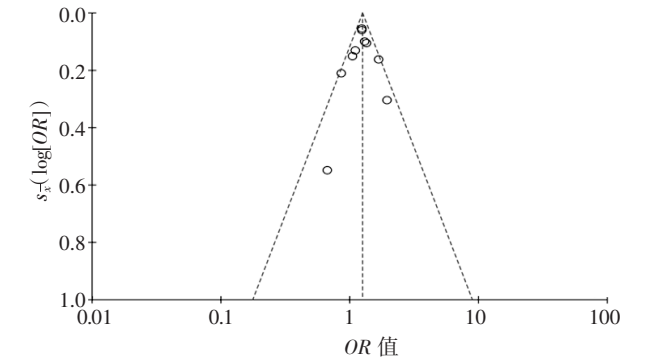


图2 我国大学生睡眠障碍性别分析的漏斗图

3.3 健康因素对我国大学生睡眠障碍的影响 研究表明，充足的体育锻炼是我国大学生睡眠障碍的保护因素，身体不适是我国大学生睡眠障碍的危险因素。充足

的体育锻炼能够提高心肺功能、增强肌肉力量和灵活性，改善身体健康状况，减少身体不适对睡眠的干扰^[60]。运动可以消耗体内的能量，释放压力和焦虑同时增加大脑分泌巴胺、血清素分泌。因此，大学生不仅需要意识到体育锻炼对于睡眠的重要性，还需要在业余时间选择适合自己的运动方式，并合理安排时间，以更好地保持身心健康。

3.4 社会因素对我国大学生睡眠障碍的影响 本次分析结果显示，女性、经济条件状况较差是我国大学生睡眠障碍的危险因素。女性在月经期会影响静息-活动昼夜节律时相变化^[61]。再加之激素水平的变化，皆会导致情绪波动和焦虑增加，同时，部分女生会出现痛经，不适等症状导致睡眠障碍的发生。女生处于经期可以增加自我保健的意识，饮用红糖水、泡足等可以减少身体不适，注意保暖。其次，经济条件较差的学生可能需要承担更多的经济压力如学费、生活费用、家庭支持等，会导致出现焦虑和担忧等负面情绪，同时，部分学生需要勤工俭学来减少经济压力。因此提倡学生需要劳逸结合、增强身心承受和调节能力。

3.5 学业因素对我国大学生睡眠障碍的影响 研究表明，高年级、医学生、学业压力是我国大学生睡眠障碍的危险因素。多项研究表明，医学生需要花费大量的时间来学习理论课程内容、进行实践、准备考试等^[62-64]。特别是在高年级，可能会面临更多的临床实习、研究项目或者毕业论文等任务，其次医学生的学业压力，临床实习需要他们值夜间或者不规律的时间进行学习考研考公学习、工作。最后医学生面临的学业压力不仅来自于

学习任务本身,还可能受到未来医疗实践的压力和责任感的影响。长此以往,夜间睡眠质量不佳影响白天的学习效率,同时引发或加重恐惧、紧张等不良情绪,这些不良情绪又影响大学生生活质量,形成恶性循环。建议医院管理部门在关注学生学业成绩的同时,也应加强关注临床学生的身心健康,根据科室性质评估制定规范的休息制度,根据人员配备是否充足合理安排弹性排班并持续加以改进,减轻我国临床学生职业焦虑及超负荷工作状态,平衡学生的工作与学习负荷。

总之,本次分析结果显示,我国大学生睡眠障碍的发生受到多种不同因素的影响,除本次分析的影响因素外,还有文献提到饮酒、抽烟等因素会导致我国大学生睡眠障碍的发生,然而,由于所纳入的文献数量不足,不能提取到相关数据而没有进行合并分析。

本次共纳入48篇文献进入meta分析,调查地区涉及我国多个省市,分析结果在一定程度上证实了抑郁、择业压力、睡眠环境、使用电子产品、人际关系、高年级、经济状况、情感问题、专业(医学生)、焦虑、身体状况、性别(女生)、学业压力、经常体育锻炼、作息时间规律等因素与我国大学生睡眠障碍之间的相关性,高校以及医院管理者都应该给予更高的关注。

作者声明 本文无实际或潜在的利益冲突

参考文献

- [1] Sleep and sleep disorders, Centers for Disease Control and Prevention [EB/OL]. (2019-03-12) [2024-4-10]. <https://www.cdc.gov/sleep/index.html>.
- [2] TANG J, LIAO Y, KELLY B C, et al. Gender and Regional Differences in Sleep Quality and Insomnia: A General Population-based Study in Hunan Province of China [J]. Sci Rep, 2017, 7: 43690.
- [3] 李媛媛. 吉林省大学生睡眠质量及影响因素分析 [D]. 长春: 吉林大学, 2021.
- [4] 叶梅, 翟向宇, 谷倩, 等. 上海市大学生体力活动屏幕时间与焦虑及睡眠质量相关性 [J]. 中国学校卫生, 2019, 40(10): 1509-1513.
- [5] 曾宪涛, 刘慧, 陈曦, 等. Meta分析系列之四: 观察性研究的质量评价工具 [J]. 中国循证心血管医学杂志, 2012, 4(4): 297-299.
- [6] 许浩迪. 医学生睡眠质量状况的调查及其影响因素研究 [D]. 沈阳: 中国医科大学, 2019.
- [7] 解秀云, 刘安诺, 朱桂月等. 护理专业大学生睡眠质量现状及影响因素的研究 [J]. 全科护理, 2019, 17(31): 3865-3868.
- [8] 马永红, 谭姣, 牛轩等. 医学院校大学生手机依赖与睡眠质量的多因素 logistic 回归分析 [J]. 职业与健康, 2022, 38(13): 1835-1838.
- [9] 宋齐明. 大学生体力活动与睡眠质量关系研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2020.
- [10] 李加安, 位鹏丽, 李雯等. 徐州市大学生运动状况、睡眠障碍对焦虑情绪影响分析 [J]. 江苏预防医学, 2021, 32(4): 390-392.
- [11] 徐心悦, 陈瑞珺, 林可昕等. 当代大学生睡眠质量及其影响因素分析 [J]. 心理月刊, 2022, 17(7): 216-218, 221.
- [12] 张研婷, 宋臻敏, 孔繁智, 等. 宁夏两所高校大学生睡眠质量现状调查及影响因素分析 [J]. 宁夏医科大学学报, 2017, 39(2): 159-162, 182.
- [13] 朱陶, 张树山, 李健. 某医学院大一新生失眠现状及其影响因素调查 [J]. 川北医学院学报, 2017, 32(3): 446-449.
- [14] 郑景娥, 郑金焱. 某校大学生睡眠质量的相关影响因素分析 [J]. 河南医学高等专科学校学报, 2023, 35(1): 69-72.
- [15] 张凤梅, 陈建文, 徐恒哉. 某高校大学生睡眠质量及其影响因素分析 [J]. 医学理论与实践, 2017, 30(16): 2471-2473.
- [16] 郑棒, 王凯路, 潘子奇, 等. 宿舍环境及其他因素与医学生睡眠质量的关联研究 [J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37(3): 348-352.
- [17] 孙兴盛, 刘亚鹏, 李丽. 徐州市大学生睡眠质量状况及影响因素分析 [J]. 中国校医, 2015, 29(12): 894-896.
- [18] 孙林清, 刘科良, 栗钰等. 新乡市某民办医学院校学生睡眠质量现状调查和影响因素分析 [J]. 心理月刊, 2022, 17(17): 202-205.
- [19] 李娅凌, 杨超, 张俊辉, 等. 某医学院学生睡眠质量现状及影响因素的 logistic 回归分析 [J]. 泸州医学院学报, 2015, 38(2): 145-149.
- [20] 贾瑶, 许兰, 汤雯等. 医学高职院校大学生睡眠质量及其影响因素分析 [J]. 社区医学杂志, 2019, 17(6): 324-327.
- [21] 李红悦, 姚芳, 李白坤, 等. 中国中医药高校学生睡眠质量与进食障碍的关联性分析 [J]. 中国预防医学杂志, 2022, 23(2): 104-108.
- [22] 李勇, 熊晓梅, 黄方, 等. 高职大专学生睡眠状况及影响因素 [J]. 四川精神卫生, 2023, 36(4): 366-371.
- [23] 王海蕴, 陈坤攀, 周志强, 等. 手机成瘾对高原地区大学生睡眠质量的影响研究 [J]. 实用预防医学, 2023, 30(3): 325-328.
- [24] 林天雨, 刘菊芬. 北京市部分高校女大学生月经周期与睡眠质量调查 [J]. 中国生育健康杂志, 2016, 27(1): 33-37.
- [25] 周彦娜, 王海燕, 施尚鹏, 等. 黔北地区某医学院校新办专业大学生睡眠质量调查及其影响因素分析 [J]. 遵义医学院学报, 2017, 40(2): 204-207.
- [26] 郭慰. 某卫生职业学院学生睡眠质量情况及影响因素调查研究 [D]. 济南: 山东大学, 2017.
- [27] 郑亚楠, 胡雯, 温义媛, 等. 赣州市大一新生睡眠质量及影响因素分析 [J]. 中国学校卫生, 2017, 38(1): 57-59, 64.
- [28] 薛惠元. 心理压力、社会支持对医学生睡眠质量的影响研究 [D]. 广州: 南方医科大学, 2019.
- [29] 储家朋, 韩绪, 艾璞等. 合肥市高校大学生睡眠现状及其与睡前活动关系的调查分析 [J]. 中国校医, 2018, 32(8): 597-600.
- [30] 吉珊珊, 杜育青, 卿思佳, 等. 海南医学院大学生睡眠质量及影响因素研究 [J]. 中国高等医学教育, 2022(5): 20-22.
- [31] 胡小芳, 章志红. 某医学院校女生睡眠质量与月经失调关联性研究 [J]. 中国校医, 2023, 37(5): 321-323.
- [32] 郭真, 胡欣培, 尹晶晶, 等. 大学生睡眠质量及其影响因素的调查分析 [J]. 宁夏医科大学学报, 2016, 38(2): 176-178.
- [33] 孙正海, 孟佳, 肖健, 等. 某医学院校大学生睡眠状况及影响因素的调查分析 [J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2023, 44(18): 1756-1759.
- [34] 许顺游, 宋杰, 王尚九. 大学生睡眠状况及其影响因素研究——以广东省5所地方本科院校为例 [J]. 高师理科学刊, 2018, 38(3): 24-29.
- [35] 王志巍, 李美冰, 陈红霞, 等. 中高强度身体活动、屏幕时间对大学生睡眠质量的影响 [J]. 现代预防医学, 2023, 50(4): 688-691, 704.
- [36] 张丽娜, 韩春雯, 王文雷, 等. 漳州市某高职院校医学生睡眠质量及影响因素分析 [J]. 海峡预防医学杂志, 2021, 27(6): 24-27.
- [37] 张尚孝, 张勇, 杨晓燕, 等. 医学院校大学生睡眠情况调查分析——以新疆医科大学为例 [J]. 新疆医科大学学报, 2016, 39(2): 243-246.

- [38] 汪小康,蒋颖,杜苗,等.天津市某医学院校学生睡眠情况及影响因素调查研究[J].卫生职业教育,2023,41(14):133-136.
- [39] 张童欢.湖北省某高校医学生睡眠质量现状及体育干预研究[D].湖北:武汉科技大学,2021.
- [40] 罗芸.某高职院校医学生睡眠质量现状及其影响因素[D].郑州:郑州大学,2019.
- [41] 任娟,张江辉,张雪晴,等.青少年网络成瘾与睡眠障碍的关系:一个有调节的中介效应模型[J].中国健康心理学杂志,2022,30(9):1381-1385.
- [42] 李一峰.安徽省职校生睡眠障碍现状及相关因素研究[D].合肥:安徽医科大学,2018.
- [43] 王海清,饶珈铭,叶云凤,等.广州某高校大学生手机使用与睡眠质量的关联分析[J].实用预防医学,2016,23(4):429-433.
- [44] 黄艳,梁蓓蓓,汪婷婷,等.某医学专科学校学生睡眠质量及其影响因素的 Logistic 回归分析[J].湖北民族大学学报(医学版),2020,37(1):39-41,45.
- [45] 范青杰,张小玲,文佳琪,等.莆田市在校医学生睡眠质量调查分析[J].中国健康教育,2017,33(7):624-627.
- [46] GUO C,PIAO S,WANG C,et al.The prevalence and associated factors of sleep deprivation among healthy college students in China:A cross-sectional survey[J].Peer J,2023,11:e16009.
- [47] HU B,WU Q,WANG Y,et al.Factors associated with sleep disorders among university students in jiangsu province;a cross-sectional study[J].Front Psychiatry,2024,15:1288498.
- [48] HUANG Q,LI Y,HUANG S,et al.Smartphone use and sleep quality in chinese college students:A preliminary study[J].Front Psychiatry,2020,11:352.
- [49] LI J,ZHOU K,LI X,et al.Mediator effect of sleep hygiene practices on relationships between sleep quality and other sleep-related factors in chinese mainland university students[J].Behav Sleep Med,2016,14(1):85-99.
- [50] LI Y,BAI W,ZHU B,et al.Prevalence and correlates of poor sleep quality among college students:A cross-sectional survey[J].Health Qual Life Outcomes,2020,18(1):210.
- [51] WANG L,QIN P,ZHAO Y,et al.Prevalence and risk factors of poor sleep quality among inner mongolia medical university students:A cross-sectional survey[J].Psychiatry Res,2016,244:243-248.
- [52] WU Q,YUAN L,GUO X H,et al.Study on lifestyle habits affecting sleep disorders at the undergraduate education stage in Xuzhou City, China[J].Front Psychol,2022,13:1053798.
- [53] ZHANG S,LIU X,CHEN J,et al.Patterns of sleep quality and its influence factors:A latent class model among students of medical university in Hubei Province,China[J].J Affect Disord,2024,347:320-326.
- [54] 刘凡凡,张思齐,尚玉秀.基于潜剖面分析大学生抑郁与睡眠质量的相关性[J].宁夏医科大学学报,2023,45(12):1250-1252,1271.
- [55] 田文海,刘春丽.大学生心理健康状况测评分析和应对措施——以淮北职业技术学院为例[J].淮北职业技术学院学报,2020,19(3):30-32.
- [56] 杨诗韵,梁钰英,万秋言,等.师范生睡眠障碍调查及对策分析——以重庆三峡学院为例[J].内江科技,2022,43(11):112-114.
- [57] 徐棋松.大学生屏幕时间、体力活动与睡眠质量的相关性研究[D].金华:浙江师范大学,2022.
- [58] 罗心越,吴珊,文斐,等.广州市 2 所普通高等院校 1934 名大学生手机依赖与睡眠质量的相关分析[J].职业与健康,2022,38(6):823-825,830.
- [59] Healthy Sleep Guide.How blue light affects your sleep[EB/OL].(2022-11-16)[2024-04-10].<https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-blue-light>.
- [60] 刘梦蕊,王昊,张艺帆,等.有氧踏板操对轻度睡眠障碍女大学生睡眠质量及能量代谢的影响[J].中国学校卫生,2023,44(11):1692-1696.
- [61] 康亚林,杨坤玲,黄然凯,等.女大学生月经状况对睡眠质量的影响[J].现代医药卫生,2016,32(21):3267-3269.
- [62] 王婷,王丽.医学生睡眠障碍的影响因素及中医护理干预的研究进展[J].职业与健康,2022,38(2):276-278,283.
- [63] 胡欣宇,关红军,鲁俊华.医学院学生睡眠质量现状及影响因素研究[J].牡丹江医学院学报,2019,40(2):135-137.
- [64] 张秋梅,梅瑞华,吉峰.考研压力对医学生睡眠及认知功能的影响调查[J].济宁医学院学报,2016,39(5):341-344.

收稿日期:2024-06-18 修回日期:2024-07-15 责任编辑:张文洁

“截至”与“截止”的区别

这两个词的意思不同,用法也不同。“截至”是指截止到某个时候,“截止”是指到一定期限为止。例如“截止”的正确用法:①“截至 18 日下午 16 时”应为“截止 18 日下午 16 时”。“截至”的正确用法:①截止 2008 年 12 月;②截止 2006 年底;③截止 2007 年 9 月 19 日 20 时 46 分;④截止目前;⑤期限截止 2007 年 10 月 10 日;上面①~⑤中的“截止”均应改为“截至”。

——本刊编辑部